PRD – Ứng dụng quản lý tài chính cá nhân

Oct 24, 2026 · @Justin Tran

Tổng quan

Ứng dụng giúp người dùng ghi chép thu chi cá nhân và ghi nhận các khoản tiền qua lại với bạn bè bằng record hai chiều có xác nhận, để cả hai bên luôn có cùng một con số.

Bối cảnh. Người dùng thường xuyên chi tiền chung với bạn bè, người thân, bạn cùng phòng (ăn uống, tiền phòng, điện nước, du lịch). Các khoản này hay bị ghi lệch hoặc quên, dẫn đến tranh cãi và sai lệch số liệu tài chính cá nhân.

Mục tiêu sản phẩm

- Ghi chép thu chi cá nhân nhanh, phân loại rõ ràng, có dashboard trực quan.
- Chia hóa đơn với bạn bè ngay từ MVP, mỗi phần chia được người liên quan xác nhận và phản ánh đúng vào thu chi của từng người.
- Theo dõi rõ ai đã trả, ai chưa trả trong mỗi hóa đơn, kể cả các khoản cố định hàng tháng.
- Ra mắt trên iOS và Android tại Đài Loan và Mỹ; tiền tệ, ngôn ngữ và phương thức đăng nhập cấu hình được để mở rộng sang thị trường khác.

Người dùng mục tiêu

- Người đi làm, sinh viên muốn kiểm soát chi tiêu hàng tháng.
- Nhóm bạn cùng phòng, cùng nhà chia sẻ chi phí cố định (tiền phòng, điện, nước, internet).
- Nhóm bạn đi chơi, du lịch cần chia hóa đơn và theo dõi ai nợ ai.

Giá trị cốt lõi

- **Đồng thuận hai bên:** giao dịch giữa hai người chỉ có hiệu lực khi cả hai xác nhận, và không thể sửa số tiền sau khi đã chấp nhận.
- **Dễ hiểu, đúng thực tế:** tiền ra khỏi túi mình là chi; tiền bạn bè trả lại cho một hóa đơn là hoàn tiền, được trừ vào chi của hóa đơn đó. Không có khái niệm kế toán phức tạp, không có thu nhập ảo.
- **Minh bạch:** mọi giao dịch, kể cả bị từ chối hay đã hủy, đều được lưu trong lịch sử kèm lý do.

Bảng thuật ngữ

Cả team dùng thống nhất các thuật ngữ dưới đây trong tài liệu, thiết kế và code.

Thuật ngữ	Định nghĩa
Giao dịch (record)	Một bản ghi tiền ra hoặc vào của một người dùng, loại Chi tiêu hoặc Thu nhập.
Chi tiêu	Tiền thật sự ra khỏi túi người dùng.
Thu nhập	Tiền người dùng thật sự kiếm được hoặc được cho (lương, thưởng, được tặng). Không bao gồm hoàn tiền.
Hoàn tiền	Tiền bạn bè trả lại cho phần chia của họ trong một hóa đơn. Được trừ vào chi tiêu của hóa đơn đó, không tính là thu nhập.
Chi thực	Chi tiêu của một hóa đơn sau khi trừ hoàn tiền đã nhận.
Record hai chiều	Giao dịch phát sinh giữa hai người dùng, chỉ có hiệu lực khi người nhận chấp nhận.
Yêu cầu xác nhận	Lời mời người kia chấp nhận một record hai chiều. Trạng thái: Chờ xác nhận, Đã chấp nhận, Bị từ chối, Đã thu hồi.
Hủy bằng thỏa thuận	Cách duy nhất để vô hiệu một record đã chấp nhận: một bên yêu cầu, bên kia đồng ý. Record chuyển sang Đã hủy và vẫn nằm trong lịch sử.
Danh mục	Nhóm phân loại giao dịch (Ăn uống, Lương...). Có danh mục cha và danh mục con.
Hóa đơn chia tiền (split bill)	Một khoản chi do một người trả, chia cho nhiều người. Bao gồm cả trường hợp trả hộ, khi phần của người trả bằng 0.
Người trả	Người đã trả toàn bộ hóa đơn và tạo hóa đơn trong app.
Phần chia	Số tiền mỗi người tham gia phải chịu trong một hóa đơn.
Còn phải trả	Phần chia đã được chấp nhận nhưng chưa thanh toán xong cho người trả.
Thanh toán phần chia	Việc người tham gia trả tiền cho người trả (bên ngoài app) và hai bên xác nhận trong app.

Thuật ngữ	Định nghĩa
Chuyển tiền / tặng tiền	Record hai chiều trong đó người gửi ghi chi tiêu, người nhận ghi thu nhập.
Khoản định kỳ	Mẫu giao dịch lặp lại theo chu kỳ (tiền phòng, điện, nước), có thể kèm chia hóa đơn.
Kỳ	Một lần phát sinh của khoản định kỳ, ví dụ tiền phòng tháng 11/2026.
Tiền tệ của người dùng	Đơn vị tiền người dùng chọn khi bắt đầu dùng app; quyết định cách hiển thị và đơn vị làm tròn.

Phạm vi

MVP gồm ghi chép cá nhân, chuyển tiền giữa bạn bè và chia hóa đơn có xác nhận; khoản định kỳ và ngân sách thuộc Phase 2. MVP phát hành ứng dụng iOS và Android tại Đài Loan và Mỹ. Tích hợp ngân hàng chỉ là dự kiến, nếu có.

Tính năng	MVP	Phase 2	Giai đoạn sau
Đăng ký, đăng nhập email/mật khẩu và SSO (Google, Apple; nhà cung cấp khác tùy thị trường)	Có		
Chọn tiền tệ (TWD, USD) và ngôn ngữ (tiếng Trung phồn thể, tiếng Anh) khi bắt đầu dùng app	Có		
Kết bạn: tìm kiếm, mã QR, link mời	Có		
Ghi chép cá nhân: chi tiêu, thu nhập	Có		
Danh mục cha/con, danh mục tùy chỉnh	Có		
Chuyển tiền / tặng tiền giữa bạn bè có xác nhận, từ chối kèm lý do, thu hồi, hủy băng thỏa thuận	Có		
Chia hóa đơn: chia đều, chia theo số tiền cụ thể, trả hộ	Có		
Thanh toán phần chia và hoàn tiền, cho phép trả một phần	Có		
Danh sách Hóa đơn chưa thu đủ và Bạn cần trả, nhắc thanh toán thủ công và tự động	Có		
Dashboard: tổng thu chi, phân bổ theo danh mục, xu hướng theo tháng	Có		

Tính năng	MVP	Phase 2	Giai đoạn sau
Ẩn số tiền, khóa app bằng sinh trắc học	Có		
Thông báo trong app và push	Có		
Nhập bằng ảnh hóa đơn (OCR): hiển thị trên UI, gắn nhãn Sắp ra mắt, chưa hoạt động	Có		
Chia hóa đơn theo phần trăm, theo phần		Có	
Khoản định kỳ, kết hợp chia hóa đơn		Có	
Ngân sách theo danh mục và cảnh báo		Có	
Lịch thu chi theo ngày		Có	
So sánh cùng kỳ, báo cáo định kỳ		Có	
Xuất dữ liệu CSV/Excel		Có	
OCR hóa đơn hoạt động thật			Có
Nhóm / quỹ chung			Có
Mục tiêu tiết kiệm			Có
Trợ lý AI hỏi đáp tài chính			Có
Tích hợp ngân hàng (dự kiến, nếu có)			Có

Ngoài phạm vi: app không xử lý chuyển tiền thật, không giữ tiền của người dùng và không đưa ra lời khuyên đầu tư. Mọi khoản thanh toán giữa bạn bè diễn ra bên ngoài app, app chỉ ghi nhận.

Đặc tả tính năng

Mỗi tính năng gồm user story, quy tắc nghiệp vụ và tiêu chí chấp nhận. Quy tắc nghiệp vụ là bắt buộc; mọi thay đổi cần cập nhật lại tài liệu này.

1. Đăng ký và đăng nhập

User story

- Là người dùng mới, tôi muốn đăng ký bằng email hoặc tài khoản Google/Apple để bắt đầu nhanh.
- Là người dùng, tôi muốn đăng nhập lại bằng sinh trắc học thay vì nhập mật khẩu.

Quy tắc nghiệp vụ

- Hỗ trợ email/mật khẩu và SSO Google, Apple. Danh sách nhà cung cấp SSO cấu hình được để bổ sung theo thị trường phát hành. Một email chỉ gắn với một tài khoản; đăng nhập SSO bằng email đã tồn tại thì liên kết vào tài khoản đó sau khi xác minh.
- Mỗi người dùng có một mã định danh công khai (username) để bạn bè tìm kiếm, không trùng lặp.
- Lần đầu dùng app, người dùng chọn tiền tệ (MVP: TWD, USD) và ngôn ngữ (MVP: tiếng Trung phồn thể, tiếng Anh); mặc định lấy theo cài đặt vùng của thiết bị. Tiền tệ không đổi được sau khi đã có giao dịch, để tránh sai lệch số liệu cũ.
- Phiên đăng nhập dùng access token ngắn hạn và refresh token; đăng xuất thì thu hồi refresh token.

Tiêu chí chấp nhận

- Đăng ký email yêu cầu xác minh qua email trước khi tạo được record hai chiều.
- Đăng nhập SSO lần đầu tạo tài khoản và yêu cầu chọn username.
- Quên mật khẩu gửi link đặt lại có hiệu lực giới hạn.

2. Kết bạn

User story

- Là người dùng, tôi muốn tìm bạn bằng username, số điện thoại, mã QR hoặc link mời để bắt đầu ghi record chung.

Quy tắc nghiệp vụ

- Kết bạn cần hai bên đồng ý: gửi lời mời, bên kia chấp nhận hoặc từ chối.
- Chỉ bạn bè mới tạo được record hai chiều và split bill với nhau.
- Bạn bè chỉ thấy record chung giữa hai người, không bao giờ thấy giao dịch cá nhân của nhau.
- Hủy kết bạn: record cũ vẫn giữ trong lịch sử của cả hai bên ở chế độ chỉ đọc. Nếu giữa hai người còn hóa đơn chưa thanh toán xong, app cảnh báo trước khi cho hủy.
- Có chặn người dùng để ngăn gửi lời mời kết bạn và yêu cầu xác nhận.

Tiêu chí chấp nhận

- Quét QR hoặc mở link mời đưa thẳng đến màn hình gửi lời mời kết bạn.
- Yêu cầu xác nhận đang chờ giữa hai người bị hủy kết bạn chuyển sang Đã thu hồi.

3. Ghi chép cá nhân

User story

- Là người dùng, tôi muốn ghi một khoản chi hoặc thu trong vài giây và chọn danh mục.

Quy tắc nghiệp vụ

- Trường bắt buộc: loại giao dịch (Chi tiêu hoặc Thu nhập), số tiền (lớn hơn 0, theo tiền tệ của người dùng), ngày giao dịch. Tùy chọn: ghi chú, tag, ảnh đính kèm.
- **Chi tiêu:** bắt buộc chọn danh mục.
- **Thu nhập:** danh mục không bắt buộc, mặc định là Khác. Bộ danh mục thu mặc định: Lương, Thưởng, Kinh doanh, Được tặng, Khác.
- App không quản lý nhiều ví và không hiển thị số dư; app theo dõi dòng tiền thu chi, không theo dõi người dùng đang có bao nhiêu tiền.
- Người dùng được tạo danh mục tùy chỉnh (tên, icon, màu, danh mục cha). Xóa danh mục đang có giao dịch thì phải chọn danh mục thay thế.
- Giao dịch cá nhân được sửa và xóa tự do.
- Màn hình nhập có tab Nhập bằng ảnh, gắn nhãn Sắp ra mắt; bấm vào hiện popup giới thiệu, không gọi chức năng nào.

Tiêu chí chấp nhận

- Không lưu được khoản chi khi chưa chọn danh mục; lưu được khoản thu không chọn danh mục và hiển thị danh mục Khác.
- Màn hình nhập không có trường nguồn tiền hay ví.

4. Record hai chiều

User story

- Là người dùng, tôi muốn ghi lại khoản tiền chuyển hoặc tặng cho bạn, và bạn tôi xác nhận để hai bên có cùng một con số.
- Là người nhận yêu cầu, tôi muốn từ chối kèm lý do khi thông tin sai.

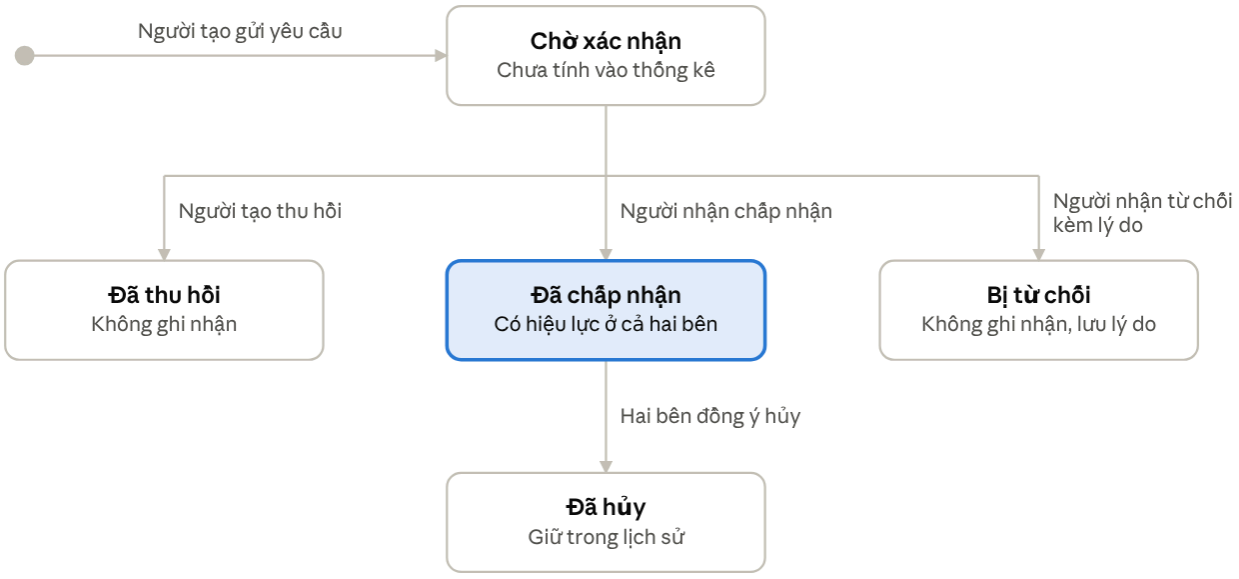
Các loại record hai chiều. Mọi giao dịch giữa hai người đi qua cùng một vòng đời xác nhận bên dưới. MVP có ba loại:

Loại	Ai tạo	Khi được chấp nhận
Chuyển tiền / tặng tiền	Người gửi	Người gửi: Chi tiêu (bắt buộc danh mục). Người nhận: Thu nhập (danh mục tùy chọn, mặc định Được tặng).
Phần chia hóa đơn	Người trả, khi tạo hóa đơn	Hai bên thống nhất số tiền còn phải trả. Chưa thay đổi thu chi của ai (xem mục 5).

Loại	Ai tạo	Khi được chấp nhận
Thanh toán phần chia	Người tham gia bấm Đã trả, hoặc người trả bấm Đã nhận	Người tham gia: Chi tiêu. Người trả: Hoàn tiền, trừ vào chi của hóa đơn.

Vòng đời trạng thái

Record chỉ được ghi nhận khi người nhận chấp nhận



Vòng đời record hai chiều · 5 trạng thái

Đã thu hồi, Bị từ chối và Đã hủy là trạng thái cuối. Gửi lại sau khi bị từ chối tạo một record mới; yêu cầu hủy bị từ chối thì record giữ nguyên Đã chấp nhận.

Quy tắc nghiệp vụ

- Record ở trạng thái Chờ xác nhận chưa ảnh hưởng thống kê của bên nào. Nó chỉ hiện trong danh sách yêu cầu.
- Không có thời hạn hết hạn. Nếu người nhận không phản hồi, hai bên tự giải quyết với nhau; record coi như chưa được tạo.
- Người tạo được thu hồi yêu cầu khi còn đang chờ. Record chuyển sang Đã thu hồi và người nhận nhận thông báo.
- Khi chấp nhận, nếu loại bên mình là Chi tiêu thì người nhận chọn danh mục. Hệ thống ghi nhận ở cả hai bên trong cùng một transaction.
- Khi từ chối, bắt buộc có lý do: chọn nhanh (Sai số tiền, Không phải giao dịch của tôi, Đã thanh toán rồi, Khác) và ô nhập tự do, bắt buộc nhập khi chọn Khác. Người tạo nhận thông báo kèm lý do.

- Record bị từ chối không được ghi nhận, nhưng vẫn hiện trong danh sách của người tạo với trạng thái Bị từ chối và lý do. Có nút Tạo lại, điền sẵn thông tin cũ.
- Sau khi chấp nhận, các trường chung bị khóa: số tiền, loại, ngày giao dịch, người liên quan, ghi chú chung. Các trường riêng của mỗi bên vẫn sửa được: danh mục bên mình, ghi chú cá nhân.
- Hủy bằng thỏa thuận: một bên gửi yêu cầu hủy kèm lý do, bên kia đồng ý thì record ở cả hai bên chuyển sang Đã hủy, không tính vào thống kê nhưng vẫn nằm trong lịch sử. Bên kia từ chối thì record giữ nguyên Đã chấp nhận. Mỗi record chỉ có tối đa một yêu cầu hủy đang chờ.
- Không xóa vĩnh viễn record hai chiều trong mọi trường hợp.
- Thao tác đồng thời (ví dụ người tạo thu hồi đúng lúc người nhận chấp nhận): thao tác ghi trước thắng, thao tác sau nhận thông báo trạng thái đã thay đổi.
- Không hỗ trợ cho vay tiền mặt (đưa tiền để người kia tự tiêu rồi trả lại), vì người vay sẽ bị tính chi hai lần.

Không có sổ công nợ. Thay vào đó, app có hai danh sách dễ hiểu: Hóa đơn chưa thu đủ (người khác còn phải trả mình) và Bạn cần trả (mình còn phải trả người khác), chi tiết ở mục 5.

Tiêu chí chấp nhận

- Yêu cầu Chờ xác nhận không làm thay đổi dashboard của bên nào.
- Chuyển tiền NT$2.000 được chấp nhận: chi của người gửi tăng NT$2.000, thu của người nhận tăng NT$2.000.
- Không thể gửi từ chối khi chưa có lý do.
- Sau khi chấp nhận, UI không cho sửa số tiền; API cũng từ chối mọi yêu cầu sửa trường chung.
- Record Đã hủy hiện trong lịch sử của cả hai bên với nhãn Đã hủy và lý do hủy.

5. Split bill (chia hóa đơn)

User story

- Là người trả tiền, tôi muốn chia một hóa đơn cho nhiều bạn và mỗi người xác nhận phần của mình.
- Là người được chia, tôi muốn biết rõ phần của mình và đánh dấu đã trả khi chuyển tiền xong.

Tạo bill

- Trường bắt buộc: tổng tiền, danh mục chi, ngày, ít nhất một người tham gia ngoài người trả, tối đa 15 người tính cả người trả. Người tham gia phải là bạn bè đã có tài khoản. Tùy chọn: tên hóa đơn, ghi chú, ảnh hóa đơn.

- Người trả luôn là người tạo hóa đơn. Không hỗ trợ trường hợp bạn trả và mình ghi hộ.
- Người trả chọn có tính phần của mình hay không. Không tính phần của mình là trường hợp trả hộ.
- Cách chia ở MVP: chia đều và chia theo số tiền cụ thể. Phase 2 thêm chia theo phần trăm và theo phần. Mọi cách chia đều được lưu thành số tiền cụ thể của từng người. Tổng các phần chia phải bằng tổng tiền mới gửi được.
- Làm tròn theo đơn vị làm tròn của tiền tệ (NT$1 với TWD, US$0,01 với USD). Phần chênh lệch dồn vào phần của người trả. Màn hình xem trước hiển thị phần của từng người trước khi gửi.

Nguyên tắc ghi nhận. Tiền ra khỏi túi ai thì người đó ghi chi. Tiền được trả lại cho một hóa đơn là hoàn tiền, trừ vào chi của hóa đơn đó, không tính là thu nhập. Mọi giao dịch của một hóa đơn đều ghi theo ngày của hóa đơn. Ví dụ A trả NT$300 tiền ăn, chia đều cho A, B, C:

Thời điểm	Chi của A	Chi của B	Chi của C
A tạo hóa đơn	NT$300	NT$0	NT$0
B, C chấp nhận phần chia	NT$300	NT$0	NT$0
B trả A NT$100, hai bên xác nhận	NT$200 (chi NT$300, được hoàn NT$100)	NT$100	NT$0
C trả A NT$100, hai bên xác nhận	NT$100 (chi NT$300, được hoàn NT$200)	NT$100	NT$100

Kết quả cuối: mỗi người chi đúng NT$100 cho bữa ăn và không ai có thu nhập. Chi của B chỉ xuất hiện khi B thanh toán; trước đó hóa đơn nằm trong danh sách Bạn cần trả của B.

Khi có người từ chối hoặc không trả. Phần đó tự động vẫn nằm trong chi của người trả, vì người trả đã thực sự chịu khoản tiền đó; không cần thao tác gì để số liệu đúng. Người trả có thể chọn thêm:

- **Chia lại:** chia phần đó cho những người còn lại, hệ thống gửi yêu cầu xác nhận bổ sung cho phần tăng thêm.
- **Đóng phần chia:** đánh dấu phần đó là Người trả tự chịu, để hóa đơn không còn nằm trong danh sách Hóa đơn chưa thu đủ. Áp dụng được cả với phần đang chờ xác nhận; khi đó yêu cầu gửi người kia được thu hồi.

Chi thực của người trả luôn bằng tổng hóa đơn trừ tổng hoàn tiền đã nhận, nên số liệu đúng trong mọi trường hợp.

Trạng thái hóa đơn: Đang chờ xác nhận (còn phần chia chưa phản hồi), Chưa thu đủ (còn người chưa trả xong), Đã thu đủ (mọi phần chia đã thanh toán hoặc đã đóng).

Thanh toán phần chia và hoàn tiền

- Người tham gia bấm Đã trả và nhập số tiền, được phép trả một phần. Khi người trả xác nhận Đã nhận: người tham gia ghi Chi tiêu (danh mục mặc định theo hóa đơn, được đổi), người trả ghi Hoàn tiền vào hóa đơn.
- Người trả cũng có thể chủ động bấm Đã nhận; khi đó người tham gia phải xác nhận, theo đúng quy tắc record hai chiều.
- Thanh toán một phần chia còn đang chờ xác nhận được coi là đã chấp nhận phần chia đó.
- Số tiền thanh toán không được vượt quá phần còn phải trả.
- Tiền chuyển bên ngoài app; app chỉ ghi nhận.
- Người trả xem danh sách Hóa đơn chưa thu đủ (ai còn phải trả bao nhiêu), người tham gia xem danh sách Bạn cần trả. Người trả có nút Nhắc thanh toán; ngoài ra app tự động nhắc người chưa trả (xem mục 8).

Tiêu chí chấp nhận

- Không gửi được hóa đơn khi tổng các phần chia khác tổng tiền.
- Không thêm được người thứ 16 vào hóa đơn.
- Với đơn vị làm tròn NT$1, chia NT$100 cho 3 người ra NT$33, NT$33 và NT$34; phần NT$34 thuộc người trả.
- Ngay sau khi tạo hóa đơn NT$300, chi của A là NT$300. Sau khi B và C trả xong, chi của A là NT$100 và thu nhập của A không đổi.
- Chi của B chỉ tăng khi thanh toán được xác nhận, và được ghi theo ngày của hóa đơn.
- Không nhập được số tiền thanh toán lớn hơn phần còn phải trả.

6. Khoản định kỳ

User story

- Là người thuê phòng chung, tôi muốn thiết lập tiền phòng, điện, nước một lần và mỗi tháng app tự nhắc, tự chia cho bạn cùng phòng.

Thiết lập mẫu. Mỗi khoản định kỳ gồm: tên, loại (chi tiêu hoặc thu nhập), danh mục, chu kỳ (hàng tháng ở Phase 2; hàng tuần, hàng năm để sau), ngày trong chu kỳ, kiểu số tiền, ngày bắt đầu và ngày kết thúc tùy chọn. Nếu là chi tiêu, có thể bật chia hóa đơn với danh sách người tham gia và cách chia; mỗi kỳ tạo một hóa đơn theo đúng quy tắc ở mục 5.

Hai kiểu số tiền

Kiểu	Ví dụ	Cách hệ thống xử lý mỗi kỳ
Cố định	Tiền phòng NT$12.000	Đến ngày, tự tạo giao dịch; nếu có split bill thì tự gửi yêu cầu xác nhận cho từng người.
Thay đổi	Điện, nước	Đến ngày, nhắc người trả nhập số tiền thực tế. Nhập xong mới tạo giao dịch và gửi yêu cầu chia.

Quy tắc nghiệp vụ

- Mặc định người tham gia xác nhận phần chia ở mỗi kỳ.
- Với khoản số tiền cố định, người tham gia được tự bật Tự động chấp nhận cho riêng khoản đó. Chỉ người nhận được bật hoặc tắt; người tạo không thể bật hộ.
- Ngày trong chu kỳ lớn hơn số ngày của tháng (ví dụ ngày 31) thì dùng ngày cuối tháng.
- Sửa mẫu chỉ áp dụng cho các kỳ chưa phát sinh. Kỳ đã phát sinh tuân theo quy tắc record hai chiều và split bill.
- Tạm dừng, tiếp tục hoặc kết thúc khoản định kỳ bất kỳ lúc nào. Thêm hoặc bớt người tham gia áp dụng từ kỳ sau.
- Người dùng nhận nhắc trước ngày đến hạn (mặc định 1 ngày, tùy chỉnh được).
- Kỳ số tiền thay đổi mà người trả chưa nhập thì không tạo gì, chỉ hiện nhắc nhở cho đến khi nhập hoặc bỏ qua kỳ đó.

Tiêu chí chấp nhận

- Khoản cố định có split bill tự gửi yêu cầu đúng ngày; người đã bật Tự động chấp nhận được ghi nhận ngay mà không cần thao tác.
- Khoản thay đổi không tạo giao dịch khi chưa nhập số tiền thực tế.

7. Dashboard

User story

- Là người dùng, tôi muốn nhìn nhanh tháng này mình thu bao nhiêu, chi bao nhiêu, chi vào đâu nhiều nhất, và đang nợ hoặc được nợ bao nhiêu.

Nội dung

- Tổng thu, tổng chi và chênh lệch theo kỳ đang chọn (tuần, tháng, năm), chuyển kỳ trước và sau.
- Phân bổ chi tiêu theo danh mục (biểu đồ tròn), có xem theo danh mục cha hoặc con.
- Xu hướng thu chi qua các tháng (biểu đồ cột).
- Thẻ hóa đơn: tổng người khác còn phải trả mình, tổng mình còn phải trả người khác, dẫn đến hai danh sách Hóa đơn chưa thu đủ và Bạn cần trả.

- Trạng thái trống có lời nhắc và nút nhập giao dịch.

Quy tắc nghiệp vụ

- Tổng chi bằng tổng Chi tiêu trừ tổng Hoàn tiền; tổng thu bằng tổng Thu nhập. Hoàn tiền không bao giờ được tính vào thu nhập.
- Hoàn tiền được trừ vào đúng danh mục của hóa đơn, nên biểu đồ phân bổ phản ánh chi thực.
- Không tính record Chờ xác nhận, Bị từ chối, Đã thu hồi, Đã hủy. Phần chia chưa thanh toán chưa được tính vào chi của người tham gia.
- Số liệu tính theo ngày giao dịch; mọi giao dịch thuộc một hóa đơn tính theo ngày của hóa đơn.

8. Bảo mật, riêng tư và thông báo

- Nút ẩn số tiền trên mọi màn hình có số liệu, ghi nhớ lựa chọn của người dùng.
- Khóa app bằng Face ID, vân tay hoặc mã PIN; khóa lại khi app chạy nền quá thời gian cài đặt.
- Thông báo push và trong app cho: lời mời kết bạn, yêu cầu xác nhận, chấp nhận, từ chối kèm lý do, thu hồi, yêu cầu hủy, xác nhận thanh toán, nhắc khoản định kỳ, nhắc thanh toán hóa đơn.
- Nhắc thanh toán thủ công giới hạn tối đa 1 lần mỗi 24 giờ cho mỗi phần chia.
- Nhắc thanh toán tự động: phần chia đã chấp nhận mà chưa trả xong thì app tự nhắc người tham gia sau 3 ngày, sau đó mỗi 7 ngày, cho đến khi trả xong hoặc phần chia bị đóng. Người trả bật hoặc tắt cho từng hóa đơn, mặc định bật.
- Người dùng tắt được từng loại thông báo, trừ thông báo bảo mật tài khoản.
- Xóa tài khoản: record chung ở phía người còn lại được giữ nguyên, kể cả tên hiển thị của người đã xóa. App cảnh báo trước khi xóa nếu còn hóa đơn chưa thanh toán xong. Cần pháp chế xác nhận cách làm này phù hợp với quy định dữ liệu cá nhân ở Đài Loan và Mỹ.

Yêu cầu phi chức năng

Sản phẩm ra mắt tại Đài Loan và Mỹ nhưng được thiết kế đa thị trường, và chưa ưu tiên tích hợp ngân hàng; các yêu cầu dưới đây giữ cho cả hai hướng mở rộng được mà không phải đổi cấu trúc dữ liệu.

Đa thị trường

- Mỗi giao dịch lưu mã tiền tệ theo ISO 4217; đơn vị làm tròn và định dạng hiển thị cấu hình theo từng tiền tệ.

- Toàn bộ chuỗi văn bản tách khỏi code để hỗ trợ đa ngôn ngữ; ngày giờ hiển thị theo múi giờ và định dạng vùng của người dùng.
- Danh sách nhà cung cấp SSO cấu hình được theo thị trường.
- Các ví dụ số tiền trong tài liệu này dùng TWD để minh họa.

Dữ liệu và tính toàn vẹn

- Số tiền lưu dạng số nguyên theo đơn vị nhỏ nhất của tiền tệ, không dùng số thực.
- Mỗi giao dịch có trường `source` (`manual`, `ocr`, `split_bill`, `recurring`, `two_way`) và gắn với một tài khoản mặc định của người dùng, ẩn khỏi giao diện. Nếu sau này tích hợp ngân hàng, chỉ cần thêm tài khoản liên kết và giá trị `source` mới, không phải migrate dữ liệu cũ.
- Hoàn tiền lưu thành bản ghi riêng gắn với hóa đơn và lần thanh toán gốc, để truy vết được chi thực của từng hóa đơn.
- Thao tác ghi nhận ở hai bên (chấp nhận record, xác nhận thanh toán) chạy trong một database transaction.
- API tạo giao dịch và phản hồi yêu cầu hỗ trợ idempotency key để tránh tạo trùng khi mạng chập chờn.
- Mọi thay đổi trạng thái record hai chiều được ghi vào nhật ký (ai, khi nào, từ trạng thái nào sang trạng thái nào, lý do).

Bảo mật

- Toàn bộ kết nối qua HTTPS; dữ liệu nhạy cảm mã hóa khi lưu trữ.
- Mật khẩu băm bằng thuật toán chuyên dụng (bcrypt hoặc argon2). Giới hạn số lần đăng nhập sai.
- Mọi API kiểm tra quyền sở hữu: người dùng chỉ đọc được giao dịch của mình và record chung với bạn bè.

Quyết định đã chốt và câu hỏi còn mở

Chín câu hỏi đã được chốt và đã cập nhật vào các mục liên quan; còn một câu hỏi để giai đoạn sau.

Câu hỏi	Quyết định
Thị trường ra mắt đầu tiên	Đài Loan và Mỹ
Nền tảng phát hành ở MVP	iOS và Android
Ngày giao dịch của record hai chiều có bị khóa sau khi chấp nhận không	Có, khóa như số tiền

Câu hỏi	Quyết định
Có cho tạo record hai chiều hoặc hóa đơn với người chưa có tài khoản không	Không
Số người tham gia tối đa trong một hóa đơn	15 người, tính cả người trả
Có hỗ trợ cho vay tiền mặt ở giai đoạn sau không	Không
Có hỗ trợ trường hợp bạn trả hóa đơn và mình ghi hộ không	Không
Có nhắc thanh toán tự động không	Có
Khi một người xóa tài khoản, record chung ở phía người còn lại hiển thị thế nào	Giữ nguyên tên

Còn mở

- [ ] Hai người dùng khác tiền tệ (ví dụ một người dùng TWD, một người dùng USD) chia hóa đơn với nhau thế nào? Để giai đoạn sau. Định hướng khi triển khai:
  - Nguồn tỷ giá đề xuất: Frankfurter v2, miễn phí, không cần API key, có cả TWD và USD, cập nhật theo ngày. Phương án thay thế có gói miễn phí giới hạn: ExchangeRate-API, Open Exchange Rates.
  - Backend lấy tỷ giá một lần mỗi ngày và lưu vào database; app chỉ đọc từ backend, không gọi trực tiếp nhà cung cấp.
  - Lưu tỷ giá đã dùng ngay trên giao dịch tại thời điểm quy đổi, để số liệu cũ không thay đổi khi tỷ giá biến động.
  - Data model hiện tại đã lưu mã tiền tệ trên từng giao dịch, nên không cần thay đổi cấu trúc dữ liệu cũ.